

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»**

О Т Ч Ё Т

**ПО ЛЕТНЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВОЙ
ПРАКТИКЕ**

Москва

2026

Содержание

1	Вариант 8	2
2	Задание 2.3. Решение СЛАУ методом Крамера	2
3	Задание 3.8. Исследование асимптот функции	2
4	Задание 3.9. Построение графика и поиск корней	3
5	Задание 3.10. Исследование функции с помощью первой производной	4
6	Задание 3.11. Исследование выпуклости и точек перегиба	5

1. Вариант 8

2. Задание 2.3. Решение СЛАУ методом Крамера

Цель: Найти решение системы линейных алгебраических уравнений $Ax = b$, где A --- матрица коэффициентов, b --- вектор свободных членов. **Теория:** Согласно методу Крамера, если определитель матрицы $\Delta = \det(A) \neq 0$, то система имеет единственное решение, определяемое формулами:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$$

где Δ_i --- определитель матрицы, полученной из A заменой i -го столбца вектором b . Задание 2.3. Решение СЛАУ методом Крамера:

1. Запишем исходную систему в матричном виде $Ax = b$: $A =$

$$\begin{bmatrix} 0.04 & 0.032 & 0.5 & 0.35 \\ -0.02 & 0.2 & 0.053 & 0.2 \\ 0.85 & 0.267 & 0.089 & 0.208 \\ 0.023 & 0.45 & -0.067 & 0.2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2.481 \\ 1.182 \\ 8.52 \\ 2.205 \end{bmatrix}$$

2. Вычислим главный определитель матрицы A :

$\Delta = \det(A) = 0.010553$ 3. Пошагово вычислим вспомогательные определители Δ_i и корни $x_i = \Delta_i / \Delta$: $\Delta_1 = 0.084411 \Rightarrow x_1 = 7.999$ $\Delta_2 = 0.042121 \Rightarrow x_2 = 3.991$ $\Delta_3 = 0.028034 \Rightarrow x_3 = 2.656$ $\Delta_4 = 0.021260 \Rightarrow x_4 = 2.015$ 4. Итоговый вектор решения системы: $x = [7.999 \quad 3.991 \quad 2.656 \quad 2.015]$

3. Задание 3.8. Исследование асимптот функции

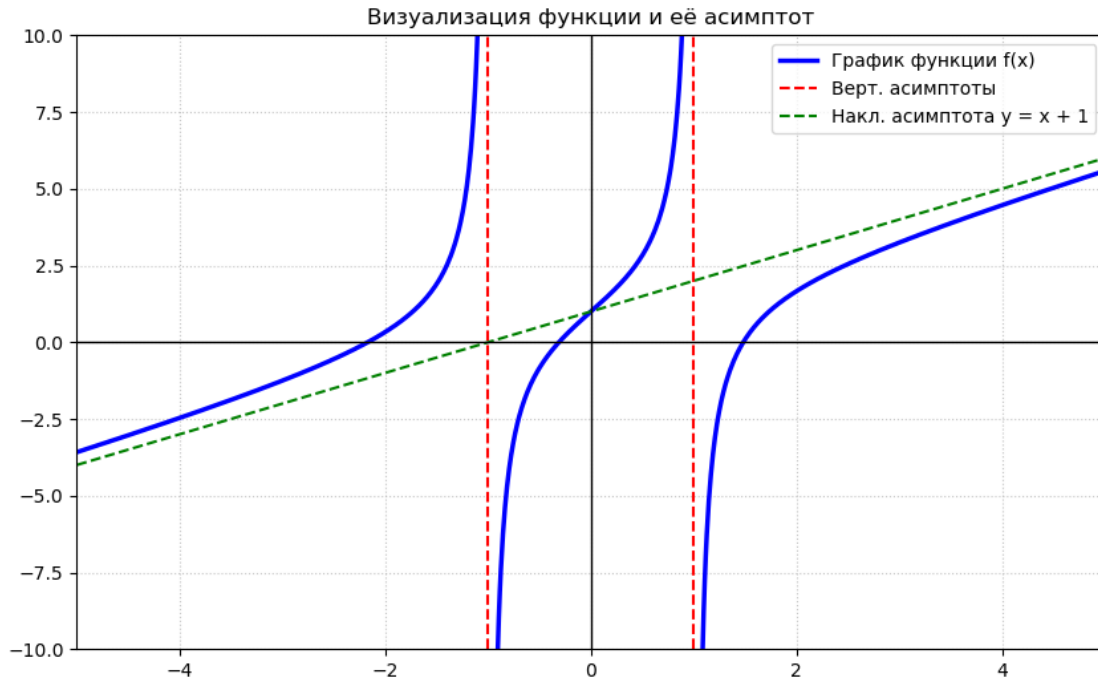
Функция: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 3x - 1}{x^2 - 1}$ **Алгоритм:** 1. **Вертикальные асимптоты:** Находятся в точках разрыва (где знаменатель равен нулю). 2. **Наклонные асимптоты** ($y = kx + b$):

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$$

Задание 3.8. Исследование асимптот функции: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 3x - 1}{x^2 - 1}$

1. Нахождение вертикальных асимптот (нули знаменателя): $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$

2. Нахождение наклонной асимптоты $y = kx + b$ с помощью пределов: $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$
 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = 1$ Уравнение наклонной асимптоты: $y = x + 1$

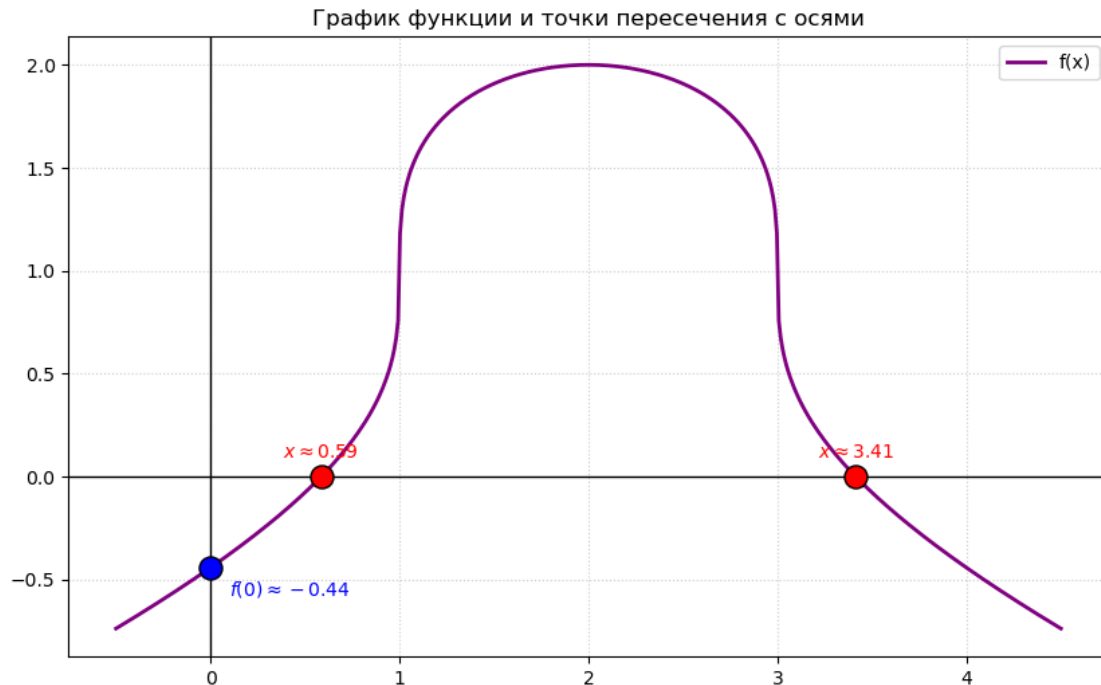


4. Задание 3.9. Построение графика и поиск корней

Функция: $f(x) = 1 - \sqrt[3]{(x-2)^2 - 1}$ Находим точки пересечения с осями координат: - С осью OX : решаем уравнение $f(x) = 0$. - С осью OY : вычисляем $f(0)$. Задание 3.9. Построение графика и поиск корней: $f(x) = 1 - \sqrt[3]{(x-2)^2 - 1}$

1. Нахождение точек пересечения с осью OX (корни уравнения $f(x) = 0$): $x_1 = 2 - \sqrt{2}$, $x_2 = \sqrt{2} + 2$ Приближенные значения: $x_1 \approx 0.586$, $x_2 \approx 3.414$

2. Нахождение точки пересечения с осью OY (вычисление $f(0)$): $f(0) = 1 - \sqrt[3]{3} \approx -0.442$

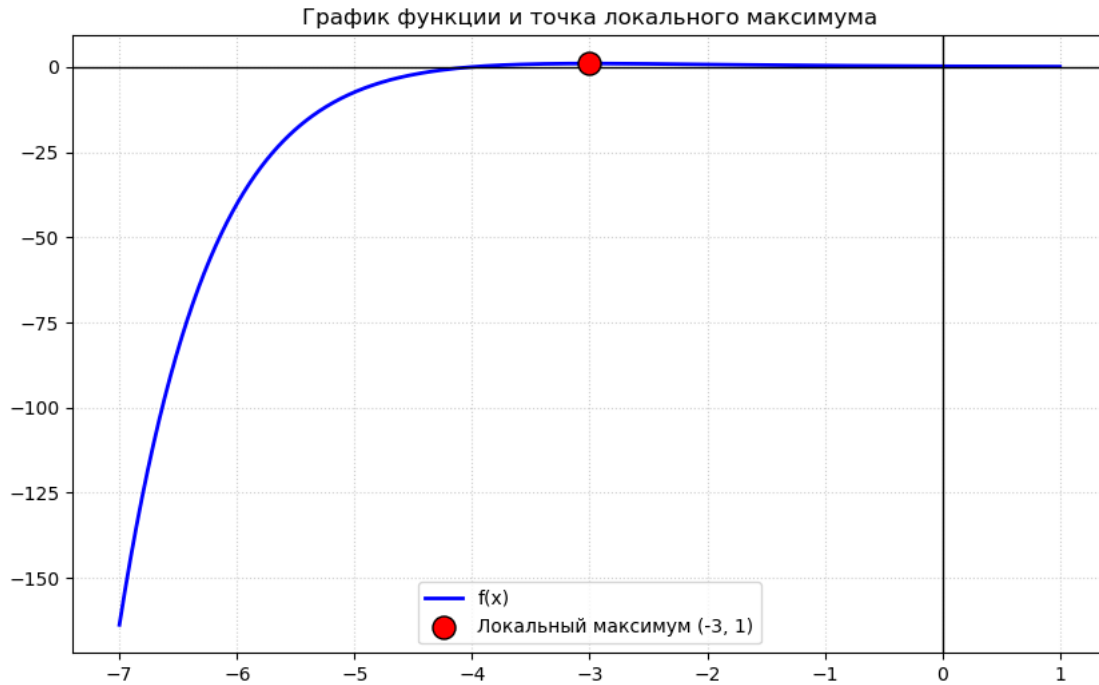


5. Задание 3.10. Исследование функции с помощью первой производной

Функция: $f(x) = (x + 4)e^{-x-3}$ Ищем критические точки ($f'(x) = 0$) и определяем локальные экстремумы. Исследование функции с помощью первой производной: $f(x) = (x + 4)e^{-x-3}$

1. Найдем первую производную функции: $f'(x) = (-x - 3)e^{-x-3}$

2. Нахождение экстремума: Решим уравнение $f'(x) = 0$. Критическая точка: $x = -3$. В данной точке функция достигает своего локального максимума.



6. Задание 3.11. Исследование выпуклости и точек перегиба

Функция: $f(x) = \sqrt[3]{(x-4)^2(x+2)}$ Точки перегиба ищем там, где $f''(x) = 0$ или не существует. Аналитические вычисления: $f(x) = \sqrt[3]{x+2}|x-4|^{\frac{2}{3}}$ $f''(x) =$

$$\begin{cases} \text{NaN} & \text{for } x = 4 \\ \frac{2(-(x-4)^2 + 2(x-4)(x+2) + (x+2)^2 \cdot (6|x-4|\delta(x-4) - 1))}{9(x+2)^{\frac{5}{3}}|(x-4)^{\frac{4}{3}}|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Точки перегиба ищем там, где $f''(x) = 0$ или не существует. Для данной функции точка перегиба: $x = -2$.

